理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

神奈川県公立高校入試形式　オリジナル模試（第2回）　理科　（50分・100点）

理　　科

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問8 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

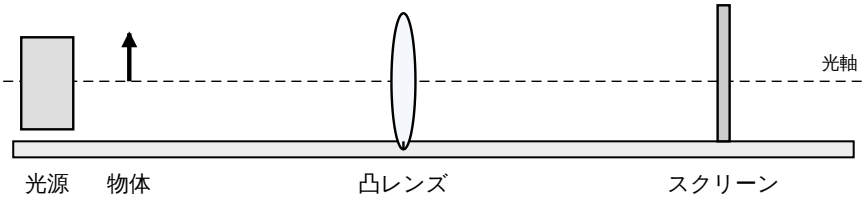
受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

物体を凸レンズの焦点距離の2倍の位置よりも遠くに置くと，スクリーンにはっきりとうつる実像の大きさは，物体の大きさよりも（ X ）。この位置から物体を焦点に向かって少しずつ近づけていくと，スクリーンにはっきりとした像をうつすためには，スクリーンをレンズから（ Y ）必要がある。

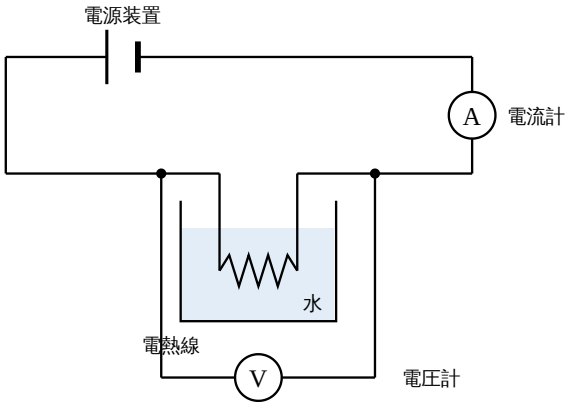
(ア)　Kさんは，図のような装置を用いて，凸レンズによってできる像について調べた。上の［　　］は，その結果をまとめたものである。文中の（ X ），（ Y ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。



1.　X：小さい　Y：近づける
2.　X：小さい　Y：遠ざける
3.　X：大きい　Y：近づける
4.　X：大きい　Y：遠ざける

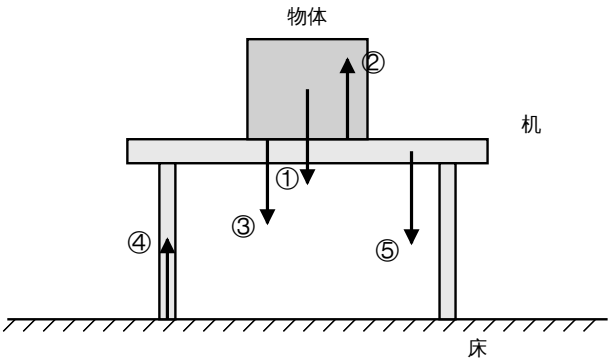
(イ)　Kさんは，枠の中の図のような回路をつくり，水の中に入れた電熱線に電流を流した。次の［　　］は，そのときのようすをまとめたものである。文中の（ あ ），（ い ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

電熱線に 6.0 V の電圧を加えたところ，電流計は 1.5 A を示した。このとき，電熱線の抵抗は（ あ ）Ω である。また，この電圧を加えたまま 5 分間電流を流したとき，電熱線で発生した熱量は（ い ）J である。



1.　あ：4.0　い：2700
2.　あ：4.0　い：45
3.　あ：9.0　い：2700
4.　あ：9.0　い：45

(ウ) 図は，水平な床の上に置いた机の上に物体をのせ，静止させたときにはたらく力の一部を矢印①～⑤で表したものである。①は物体にはたらく重力，②は机が物体を押す力，③は物体が机を押す力，④は床が机を押す力，⑤は机にはたらく重力を表している。これらのうち，つり合いの関係にある2力の組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

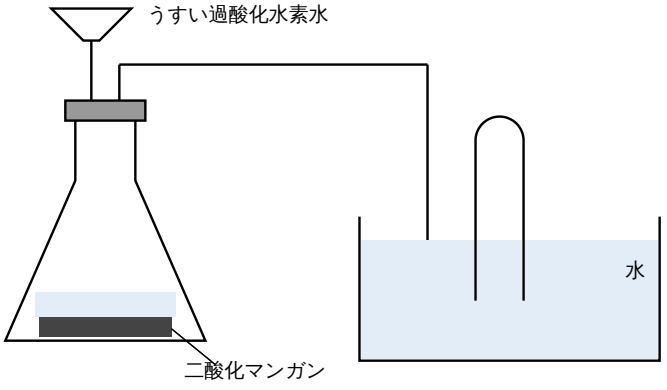


1. ①，⑤　　2. ①，③　　3. ②，③
4. ④，⑤　　5. ①，②　　6. ③，④

問2 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，図のような装置を用いて，二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加えて気体を発生させ，水上置換法で集めた。次の［　　］のa～cのうち，発生した気体の性質について正しく述べたものはどれか。最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

a　水にとけにくいので，水上置換法で集めることができる。
b　水に少しとけて酸性を示し，石灰水を白くにごらせる。
c　空気よりも密度が大きく，ものを燃やすはたらきがある。



1. aのみ　　2. bのみ　　3. cのみ
4. aとb　　5. aとc　　6. bとc

(イ) Kさんは，ある金属でできた金属片Xの質量をはかったところ 21.6 g であった。次に，水を 50.0 cm^3 入れたメスシリンダーに金属片Xを静かに沈めると，水面の目盛りは 58.0 cm^3 を示した。表は，4種類の金属の密度をまとめたものである。金属片Xと同じ金属でできた質量 40.5 g の金属片Yを，水を 30.0 cm^3 入れたメスシリンダーに静かに沈めたとき，水面の目盛りは何 cm^3 を示すと考えられるか。最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

金属	マグネシウム	アルミニウム	鉄	銅
密度〔g/cm^3〕	1.74	2.70	7.87	8.96

1. 15.0 cm^3　　2. 34.5 cm^3　　3. 35.1 cm^3
4. 38.0 cm^3　　5. 45.0 cm^3　　6. 70.5 cm^3

(ウ) 塩化銅水溶液に炭素棒の電極を2本入れ，電流を流した。このときのようすについて述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 陰極からは無色でにおいのない気体が発生し，陽極の表面には赤色の物質が付着する。
2. 陰極の表面には赤色の物質が付着し，陽極からはプールの消毒薬のようなにおい（刺激臭）のある気体が発生する。
3. 陰極の表面には赤色の物質が付着し，陽極からは無色でにおいのない気体が発生する。
4. 陽極の表面には赤色の物質が付着し，陰極からはプールの消毒薬のようなにおい（刺激臭）のある気体が発生する。

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) ヒトのほおの内側の粘膜をうすくこすりとってスライドガラスにのせ，酢酸カーミン液で染色して顕微鏡で観察した。このとき赤く染まったつくりの名称と，そのつくりが植物の細胞にもあるかどうかについて述べたものの組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

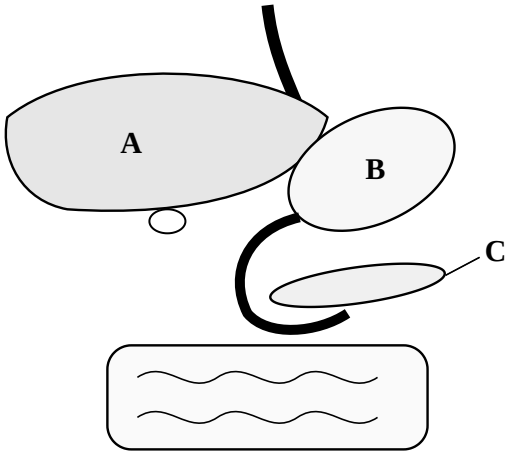
1. 細胞壁で，植物の細胞にはない。　　2. 細胞壁で，植物の細胞にもある。
3. 核で，植物の細胞にもある。　　4. 核で，植物の細胞にはない。

(イ) 図は，ヒトの消化に関わる器官の一部を模式的に表したものである。器官Xは，小腸で吸収されたブドウ糖の一部をグリコーゲンに変えてたくわえたり，体内でできた有害なアンモニアを尿素に変えたりする器官である。器官Xを図のA～Cから，器官Xでつくられる消化液について述べたものを次の［　　］のa～c からそれぞれ選んだものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～9の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

a　消化酵素をふくまないが，脂肪を細かい粒にして消化を助ける。

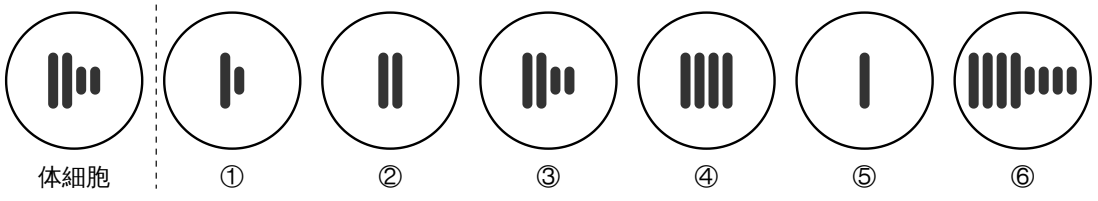
b　消化酵素をふくみ，デンプン・タンパク質・脂肪のいずれの消化にもはたらく。

c　塩酸と消化酵素をふくみ，タンパク質の消化にはたらく。



1. X：A　消化液：a
2. X：A　消化液：b
3. X：A　消化液：c
4. X：B　消化液：a
5. X：B　消化液：b
6. X：B　消化液：c
7. X：C　消化液：a
8. X：C　消化液：b
9. X：C　消化液：c

この動物の卵の染色体のようすを模式的に表したものは（ あ ），受精卵の染色体のようすを模式的に表したものは（ い ）である。また，卵の染色体の数と体細胞の染色体の数の比は，卵：体細胞＝（ う ）である。

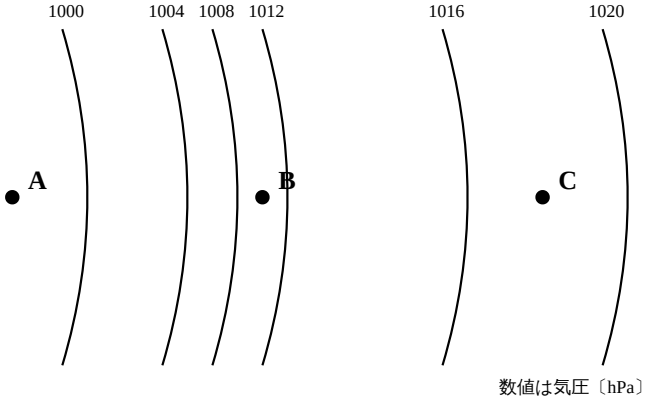


(ウ) ある動物の体細胞には，長い染色体が2本，短い染色体が2本ふくまれている。上の［　　］は，この動物の生殖と染色体についてKさんがまとめたものである。文中の（ あ ）～（ う ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～8の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. (あ)①　(い)③　(う)1：2
2. (あ)①　(い)③　(う)1：1
3. (あ)①　(い)⑥　(う)1：2
4. (あ)①　(い)⑥　(う)1：1
5. (あ)②　(い)③　(う)1：2
6. (あ)②　(い)③　(う)1：1
7. (あ)②　(い)⑥　(う)1：2
8. (あ)②　(い)⑥　(う)1：1

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア)　図は，ある日のある地域の等圧線のようすを表したものである。図の地点A～Cのうち，(ⅰ)風が最も強くふいていると考えられる地点と，(ⅱ)気圧が最も低い地点の組み合わせとして最も適するものをあとの1～9の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

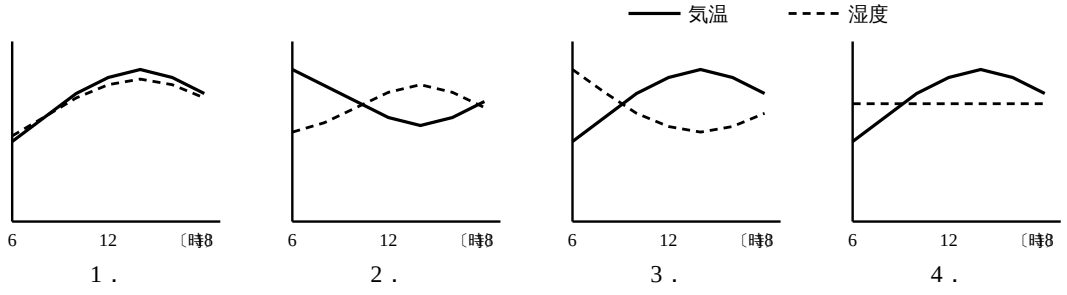


1.　(ⅰ)A　(ⅱ)A　　2.　(ⅰ)A　(ⅱ)B　　3.　(ⅰ)A　(ⅱ)C

4.　(ⅰ)B　(ⅱ)A　　5.　(ⅰ)B　(ⅱ)B　　6.　(ⅰ)B　(ⅱ)C

7.　(ⅰ)C　(ⅱ)A　　8.　(ⅰ)C　(ⅱ)B　　9.　(ⅰ)C　(ⅱ)C

(イ)　Kさんは，よく晴れた日に，6時から18時まで2時間ごとに気温と湿度を測定した。この日，空気 1 m^3 中にふくまれる水蒸気の量は1日を通してほぼ一定であった。この日の気温と湿度の変化を表したグラフとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。



1.　1のグラフ　　2.　2のグラフ　　3.　3のグラフ　　4.　4のグラフ

(ウ)(ⅰ) Kさんは，ある日の午後8時に，ある星Xが真南に見えることを観察した。次の(ⅰ)，(ⅱ)にあてはまる時刻として最も適するものをあとの1～6の中からそれぞれ一つずつ選び，その番号を答えなさい。

(ⅰ)　観察した日から1か月後に，星Xが真南に見える時刻

1.　午後5時ごろ　　2.　午後6時ごろ　　3.　午後7時ごろ

4.　午後10時ごろ　　5.　午後11時ごろ　　6.　午前0時ごろ

(ウ)(ⅱ) (ⅱ)　観察した日に，真南に見えた星Xが，天球上を西に向かって 45° 移動した位置に見える時刻

1. 午後5時ごろ　　2. 午後6時ごろ　　3. 午後7時ごろ

4. 午後10時ごろ　　5. 午後11時ごろ　　6. 午前0時ごろ

問5　Kさんは，斜面を下る台車の運動について調べるために，次のような実験を行った。これらの実験とその結果について，あとの各問いに答えなさい。ただし，台車と斜面や水平面との間の摩擦，空気の抵抗，記録テープの質量は考えないものとする。

〔実験1〕　図1のように，斜面と水平面をなめらかにつなぎ，1秒間に60回打点する記録タイマーを斜面の上端に固定した。記録テープをつけた台車を斜面上の点Pに置いて静かに手をはなし，台車の運動を記録した。図2は，その記録をもとに，台車が動き始めてからの時間と台車の速さの関係を表したものであり，点Aは台車が斜面の下端に達した時刻を示している。

〔実験2〕　斜面の傾きを〔実験1〕よりも大きくし，台車を〔実験1〕の点Pと同じ高さの位置に置いて静かに手をはなし，〔実験1〕と同様に台車の運動を記録した。

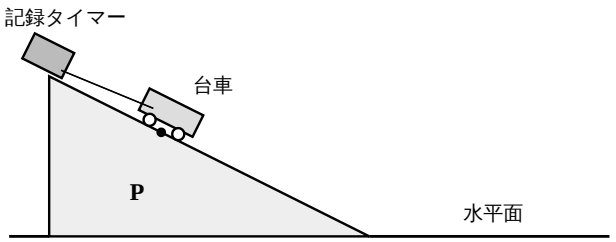


図1

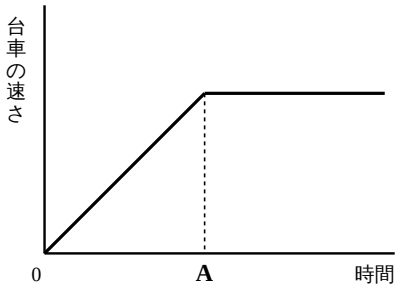
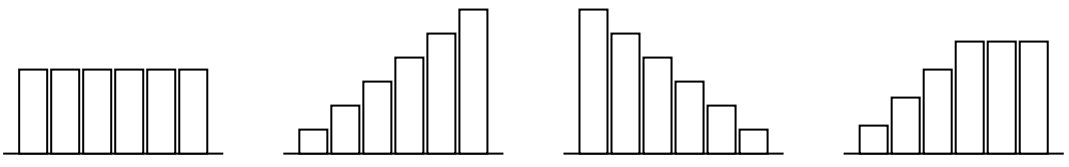


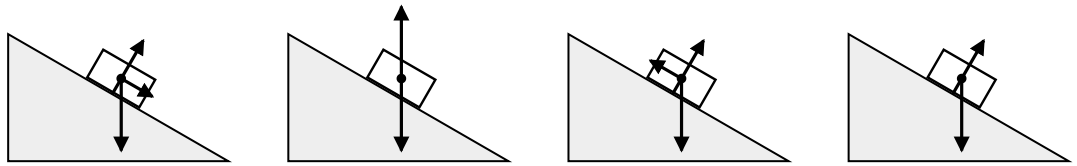
図2

(ア)　〔実験1〕で，台車が斜面を下っている間の記録テープを，打点がはっきりしているところから6打点ごとに切り取り，時間の経過の順に左から下端をそろえてグラフ用紙にはりつけた。このときのようすを表したものとして最も適するものをあとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。



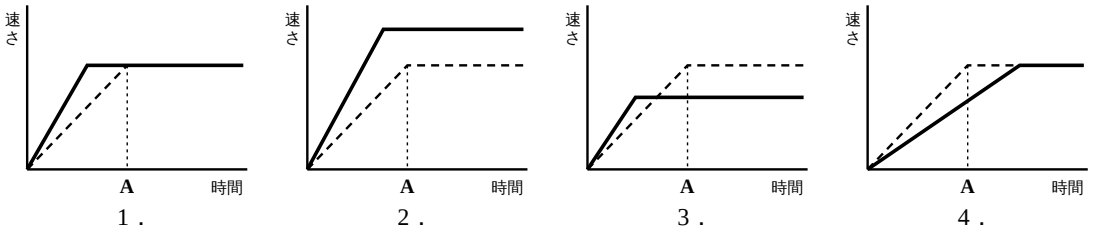
1.　1の図　　2.　2の図　　3.　3の図　　4.　4の図

(イ)　〔実験1〕で，斜面を下っている台車にはたらく力を矢印で表したものとして最も適するものをあとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。



1.　1の図　　2.　2の図　　3.　3の図　　4.　4の図

(ウ)　〔実験2〕の結果を，〔実験1〕の結果と比べるために同じグラフに表した。破線は〔実験1〕の結果，実線は〔実験2〕の結果を表しているとすると，グラフとして最も適するものをあとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，点Aは図2の点Aと同じ時刻を表している。



1.　1のグラフ　　2.　2のグラフ　　3.　3のグラフ　　4.　4のグラフ

〔実験計画〕　図3のように，モーターを用いて質量 m〔g〕の台車を斜面に沿ってゆっくりと一定の速さで引き上げ，台車の高さを h〔m〕高くする。このとき，モーターに加わる電圧 V〔V〕，モーターに流れる電流 I〔A〕，引き上げるのにかかった時間 t〔s〕を測定し，次の式で変換効率を求める。

変換効率〔%〕＝（　　）× 100

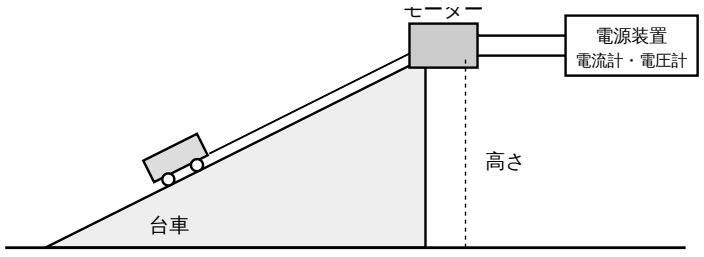


図3

(エ) Kさんは，モーターが消費した電気エネルギーのうち，台車の位置エネルギーの増加に使われた割合（変換効率）を調べるため，上の〔実験計画〕を立てた。式の（　　）にあてはまるものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，質量 100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。

1. $\dfrac{VIt}{100mh}$　　2. $\dfrac{mh}{VIt}$　　3. $\dfrac{100mh}{VIt}$　　4. $\dfrac{mh}{100VIt}$

問6　Kさんは，金属を加熱したときの変化について調べるために，次のような実験を行った。また，使い捨てカイロについて調べた。これらについて，あとの各問いに答えなさい。

〔実験〕　図1のように，マグネシウムの粉末 0.60 g をステンレス皿全体にうすく広げてガスバーナーで加熱し，よく冷ましてから加熱後の物質の質量をはかった。この操作を，粉末をよくかき混ぜながら5回くり返した。図2は，加熱の回数と加熱後の物質の質量の関係を表したものである。

〔使い捨てカイロについて調べたこと〕　使い捨てカイロの袋の中には，鉄粉のほかに，活性炭や食塩水などが入っている。袋を開けて空気にふれさせると，鉄粉が空気中の酸素と結びつくときに出る熱によってカイロが温かくなる。

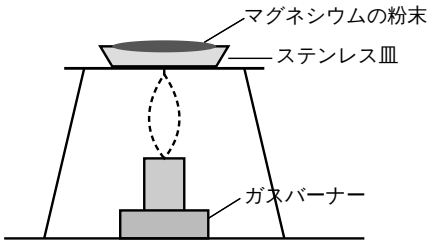


図1

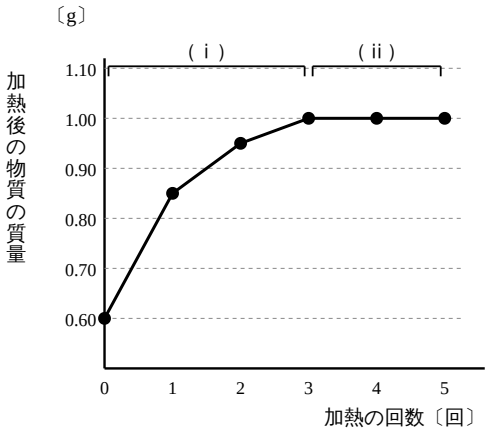


図2

オリジナル（実験結果の数値は架空のもの）

(ア)(ⅰ)〔実験〕の図2で，(ⅰ)，(ⅱ)の範囲においてステンレス皿の上の物質に起こっていたこととして最も適するものをあとの1～4の中からそれぞれ一つずつ選び，その番号を答えなさい。

(ⅰ)　加熱の回数が0回から3回までの範囲

1. マグネシウムの一部が酸素と結びつき，結びついた酸素の質量の分だけ質量が増加していた。
2. マグネシウムがすべて酸素と結びついたため，それ以上は質量が変化しなかった。
3. マグネシウムが空気中の二酸化炭素と結びつき，その分だけ質量が増加していた。
4. 加熱しても化学変化が起こらなかったため，質量が変化しなかった。

(ア)(ⅱ)(ⅱ)　加熱の回数が3回から5回までの範囲で，加熱後の物質の質量が 1.00 g のまま変わらなかった理由

1. マグネシウムの一部が酸素と結びつき，結びついた酸素の質量の分だけ質量が増加していた。
2. マグネシウムがすべて酸素と結びついたため，それ以上は質量が変化しなかった。
3. マグネシウムが空気中の二酸化炭素と結びつき，その分だけ質量が増加していた。
4. 加熱しても化学変化が起こらなかったため，質量が変化しなかった。

(イ) マグネシウムの粉末 2.10 g を〔実験〕と同じ方法で1回だけ加熱したところ，加熱後の物質の質量は 3.10 g であった。このとき，酸素と結びつかずに残っていたマグネシウムは何 g か。最も適するものを次の1～5の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，マグネシウムと酸素は〔実験〕と同じ質量の比で結びつくものとする。

1. 0.60 g　　2. 1.00 g　　3. 1.10 g　　4. 1.40 g　　5. 1.50 g

マグネシウムのように，物質が酸素と結びつく化学変化を（ X ）といい，熱や光を出しながら激しく（ X ）が起こることを（ Y ）という。また，〔使い捨てカイロについて調べたこと〕の下線部では，鉄が（ Z ）。

(ウ)(i) 上の［　　］は，Kさんが〔実験〕と〔使い捨てカイロについて調べたこと〕をもとに，酸素と結びつく化学変化についてまとめたものである。(i)　文中の（ X ），（ Y ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを次の1，2の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. X：酸化　Y：燃焼　　2. X：燃焼　Y：酸化

(ウ)(ii) (ii)　文中の（ Z ）にあてはまるものとして最も適するものを次の1～3の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 還元され，そのときに熱を吸収している
2. おだやかに酸化され，そのときに熱を発生している
3. おだやかに酸化され，そのときに熱を吸収している

(エ) マグネシウムは，二酸化炭素の中でも激しく燃焼し，酸化マグネシウムと炭素ができる。次の化学反応式の（ あ ），（ い ）にあてはまる数の組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，数を書く必要がない場合は「空欄」としている。

マグネシウム		二酸化炭素		酸化マグネシウム		炭素
（　あ　）Mg	＋	CO_2	→	（　い　）MgO ＋		C

1. あ：空欄　い：空欄　　2. あ：空欄　い：2　　3. あ：2　い：空欄
4. あ：2　い：2　　5. あ：2　い：4　　6. あ：4　い：2

問7　Kさんは，植物の光合成と呼吸について調べるために，次のような実験を行った。これらの実験とその結果について，あとの各問いに答えなさい。ただし，袋A～Fの温度はすべて同じに保たれていたものとする。

〔実験〕　(1)　同じ種類の植物から，大きさと枚数をそろえた葉を用意し，透明なポリエチレンの袋A～Eに同じ量ずつ入れた。袋Fには葉を入れなかった。
(2)　袋A～Fに，二酸化炭素の割合が同じ空気を同じ量ずつ入れて密閉し，図1のように光源からの光を当てた。光の強さは，表1の値になるように調節した。
(3)　1時間後に，それぞれの袋の中の二酸化炭素の量を調べ，(2)のときと比べた増減を表1にまとめた。

表1

袋	A	B	C	D	E	F
葉	入れた	入れた	入れた	入れた	入れた	入れなかった
光の強さ（相対値）	0	1	2	3	4	4
二酸化炭素の量の変化〔cm³〕	2.0 増加	変化なし	2.0 減少	4.0 減少	4.0 減少	変化なし

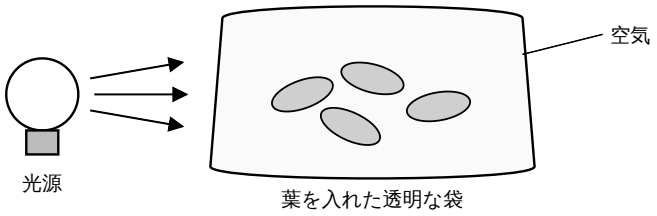


図1

オリジナル（実験結果の数値は架空のもの）

光合成は，細胞の中の（ X ）で行われ，光のエネルギーを使って，水と（ Y ）からデンプンなどの養分をつくるはたらきである。また，〔実験〕で袋Fを用意したのは，袋A～Eの二酸化炭素の量の変化が（ Z ）によるものであることを確かめるためである。

(ア)　上の［　　］は，Kさんが光合成と〔実験〕についてまとめたものである。文中の（ X ）～（ Z ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. X：核　Y：二酸化炭素　Z：光の強さ
2. X：葉緑体　Y：二酸化炭素　Z：葉のはたらき
3. X：核　Y：酸素　Z：葉のはたらき
4. X：葉緑体　Y：酸素　Z：光の強さ

(イ)　〔実験〕で，袋Dの葉が1時間に光合成によって吸収した二酸化炭素は何 cm^3 と考えられるか。最も適するものを次の1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，葉が呼吸によって出す二酸化炭素の量は，光の強さに関係なく一定であるものとする。

1.　2.0 cm^3　　2.　4.0 cm^3　　3.　6.0 cm^3

4.　8.0 cm^3　　5.　10.0 cm^3　　6.　12.0 cm^3

(ウ)(ⅰ)(あ) 〔実験〕の結果について，次の(ⅰ)，(ⅱ)の問いに答えなさい。

(ⅰ)　次の（あ），（い）にあてはまる袋として最も適するものをあとの1～4の中からそれぞれ一つずつ選び，その番号を答えなさい。

（あ）　葉が呼吸だけを行っていたと考えられる袋

1.　袋A　　2.　袋B　　3.　袋C　　4.　袋F

(ウ)(ⅰ)(い) （い）　葉が光合成によって吸収した二酸化炭素の量と，呼吸によって出した二酸化炭素の量が等しかったと考えられる袋

1.　袋A　　2.　袋B　　3.　袋C　　4.　袋F

(ウ)(ⅱ) (ⅱ)　Kさんは，光の強さが3以上で二酸化炭素の減少量が増えなくなったことから，「袋の中の二酸化炭素の量が，光合成の量を制限している」という仮説を立てた。表2は，この仮説を確かめるために新たに用意する袋の候補 a～d をまとめたものである。表1の袋Eの結果と比べて仮説を確かめるために用意する袋として適するものを2つ選んだ組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

表2

袋	葉	光の強さ（相対値）	袋に入れる二酸化炭素の量
a	入れる	4	〔実験〕より多くする
b	入れない	4	〔実験〕より多くする
c	入れる	2	〔実験〕より多くする
d	入れる	4	〔実験〕と同じ

1.　aとb　　2.　aとc　　3.　aとd

4.　bとc　　5.　bとd　　6.　cとd

問8　Kさんは，火成岩のつくりについて調べるために，次のような実験と観察を行った。これらの実験・観察とその結果について，あとの各問いに答えなさい。

〔実験〕　(1)　約60℃の湯にミョウバンをとかして濃い水溶液をつくり，2つのペトリ皿A，Bに同じ量ずつ入れた。

(2)　図1のように，ペトリ皿Aは氷水につけて急に冷やし，ペトリ皿Bは約60℃の湯につけたままゆっくりと冷やした。

(3)　しばらくしてから，それぞれのペトリ皿にできた結晶のようすを観察した。

〔観察〕　2種類の火成岩P，Qの表面をルーペで観察し，スケッチした。図2は岩石P，図3は岩石Qのスケッチである。岩石Pは全体的に白っぽく，岩石Qは全体的に灰色であった。

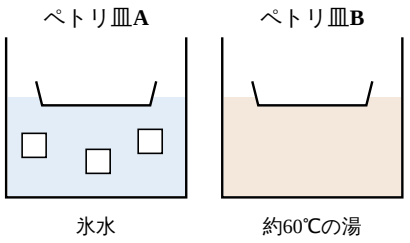
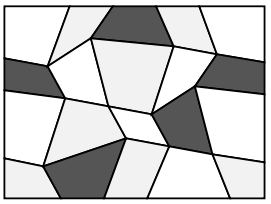
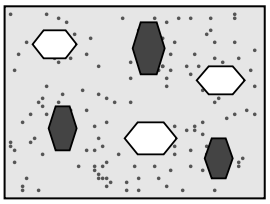


図1



岩石P

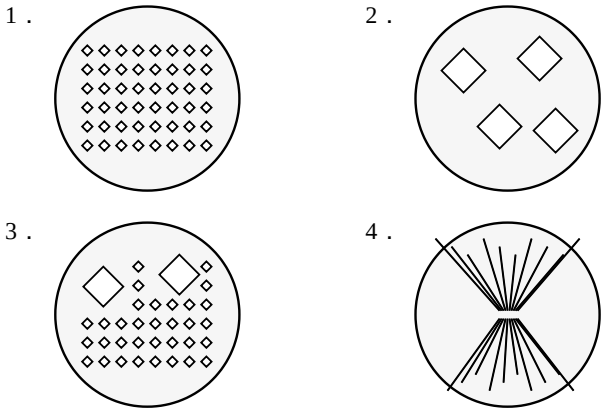
図2



岩石Q

図3

(ア)　〔実験〕で，ペトリ皿Bにできた結晶のようすを表したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。



1.　1の図　　2.　2の図　　3.　3の図　　4.　4の図

図2の岩石Pは，肉眼でも見分けられるくらいの大きさの鉱物がきっちりと組み合わさった（ あ ）組織をもつ。また，全体的に白っぽいことから，岩石Pは（ い ）であると考えられる。

(イ) 上の［　　］は，Kさんが岩石Pについてまとめたものである。文中の（ あ ），（ い ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～8の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. あ：等粒状　い：花こう岩
2. あ：等粒状　い：せん緑岩
3. あ：等粒状　い：斑れい岩
4. あ：等粒状　い：安山岩
5. あ：斑状　い：花こう岩
6. あ：斑状　い：せん緑岩
7. あ：斑状　い：斑れい岩
8. あ：斑状　い：安山岩

(ウ) 図3の岩石Qで，形がわからないほど小さな鉱物やガラス質の部分（石基）は，マグマがどのような場所でどのように冷え固まってできたと考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 地下深くで，急に冷え固まってできた。
2. 地表や地表付近で，急に冷え固まってできた。
3. 地表や地表付近で，ゆっくり冷え固まってできた。
4. 地下深くで，ゆっくり冷え固まってできた。

(エ) 図4は，岩石Qのスケッチを同じ大きさの40個の方眼に区切り，有色鉱物が大部分をしめる方眼を黒くぬったものである。黒くぬった方眼の数をもとに考えると，岩石Qの表面で有色鉱物がしめる割合はおよそ何％か。最も適するものを次の1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

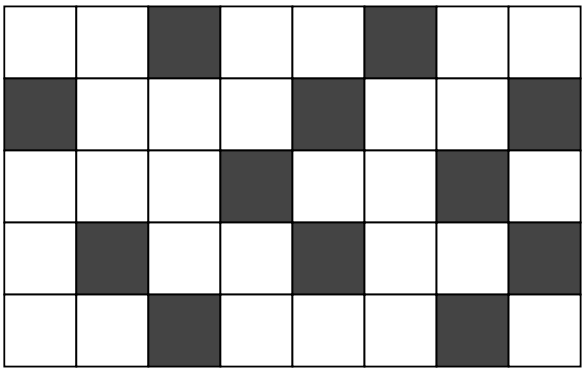


図4

1. 12％
2. 28％
3. 30％
4. 40％
5. 43％
6. 70％

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号							番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問2	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
問4	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)(i)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)(ii)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
問6	(ア)(i)		① ② ③ ④
	(ア)(ii)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤
	(ウ)(i)		① ②
	(ウ)(ii)		① ② ③
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)(i)(あ)		① ② ③ ④
	(ウ)(i)(い)		① ② ③ ④
	(ウ)(ii)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥

KNG-MOCK-R8-02-SCI ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　理科　EX-KNG-MOCK-SCI　神奈川県公立高校入試型 理科

解答・解説 神奈川県公立高校入試形式　オリジナル模試（第2回）理科

50分・100点

全 32 問　100 点満点　制限時間 50 分
神奈川県公立高校入試（共通選抜）の問題冊子の構成を参考に作成したオリジナル問題

配点

区分	問題数	配点
問1	3	9
問2	3	9
問3	3	9
問4	4	12
問5	4	15
問6	6	15
問7	5	15
問8	4	16

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**2**　**X**：小さい　**Y**：遠ざける	3
問1(イ)	**1**　あ：**4.0**　い：**2700**	3
問1(ウ)	**5**　①，②	3
問2(ア)	**5**　**a**と**c**	3
問2(イ)	**5**　**45.0 cm³**	3
問2(ウ)	**2**　陰極の表面には赤色の物質が付着し，陽極からはプールの消毒薬のようなにおい（刺激臭）のある気体が発生する。	3
問3(ア)	**3**　核で，植物の細胞にもある。	3
問3(イ)	**1**　**X**：**A**　消化液：**a**	3
問3(ウ)	**1**　**(あ)**①　**(い)**③　**(う)1：2**	3
問4(ア)	**4**　**(ⅰ)B**　**(ⅱ)A**	3
問4(イ)	**3**　**3**のグラフ	3
問4(ウ)(ⅰ)	**2**　午後**6**時ごろ	3
問4(ウ)(ⅱ)	**5**　午後**11**時ごろ	3

番号	正答	配点
問5(ア)	**2**　2の図	3
問5(イ)	**4**　4の図	4
問5(ウ)	**1**　1のグラフ	4
問5(エ)	**4**　$\dfrac{mh}{100VIt}$	4
問6(ア)(ⅰ)	**1**　マグネシウムの一部が酸素と結びつき，結びついた酸素の質量の分だけ質量が増加していた。	2
問6(ア)(ⅱ)	**2**　マグネシウムがすべて酸素と結びついたため，それ以上は質量が変化しなかった。	2
問6(イ)	**1**　**0.60 g**	3
問6(ウ)(ⅰ)	**1**　**X**：酸化　**Y**：燃焼	2
問6(ウ)(ⅱ)	**2**　おだやかに酸化され，そのときに熱を発生している	2
問6(エ)	**4**　あ：**2**　い：**2**	4
問7(ア)	**2**　**X**：葉緑体　**Y**：二酸化炭素　**Z**：葉のはたらき	3
問7(イ)	**3**　**6.0 cm³**	4
問7(ウ)(ⅰ)(あ)	**1**　袋**A**	2
問7(ウ)(ⅰ)(い)	**2**　袋**B**	2
問7(ウ)(ⅱ)	**1**　**a**と**b**	4
問8(ア)	**2**　2の図	4
問8(イ)	**1**　あ：等粒状　い：花こう岩	4
問8(ウ)	**2**　地表や地表付近で，急に冷え固まってできた。	4
問8(エ)	**3**　**30**％	4
合計		100

解説

問1

問1(ア)　正答　**2**　**X**：小さい　**Y**：遠ざける　　3点

Kさんは，図のような装置を用いて，凸レンズによってできる像について調べた。上の［　　］は，その結果をまとめたものである。文中の（X），（Y）にあてはまるものの組み合わせと…

解説　物体を焦点距離の2倍の位置より遠くに置くと，実像は焦点と焦点距離の2倍の位置の間にでき，物体より小さい。物体を焦点に近づけていくと，実像のできる位置はレンズから遠ざかり，像も大きくなる。したがってXは「小さい」，Yは「遠ざける」。

基礎（2）｜知識の理解・定着｜知識・技能｜EX-KNG-MOCK-SCI｜検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問1(イ) 正答 **1　あ：4.0　い：2700**　3点

Kさんは，枠の中の図のような回路をつくり，水の中に入れた電熱線に電流を流した。次の［　　］は，そのときのようすをまとめたものである。文中の（ あ ），（ い ）にあてはまるものの…

解説 抵抗＝電圧÷電流＝6.0÷1.5＝4.0〔Ω〕。電力は 6.0×1.5＝9.0〔W〕，5分＝300秒なので，熱量＝9.0×300＝2700〔J〕。

標準（3） | 知識の理解・定着・計算・処理 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問1(ウ) 正答 **5　①，②**　3点

図は，水平な床の上に置いた机の上に物体をのせ，静止させたときにはたらく力の一部を矢印①～⑤で表したものである。①は物体にはたらく重力，②は机が物体を押す力，③は物体が机を押す力，④…

解説 つり合いの関係にある2力は，1つの物体にはたらき，大きさが等しく，向きが反対で，一直線上にある。物体にはたらく力は①（重力）と②（机が物体を押す力）で，物体が静止しているのでこの2力はつり合っている。②と③は2つの物体の間で互いにおよぼし合う力で，作用・反作用の関係にある。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2

問2(ア) 正答 **5　aとc**　3点

Kさんは，図のような装置を用いて，二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加えて気体を発生させ，水上置換法で集めた。次の［　　］の a～c のうち，発生した気体の性質について正しく述…

解説 二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加えると酸素が発生する。酸素は水にとけにくく（a は正しい），空気よりわずかに密度が大きく，ものを燃やすはたらきがある（c は正しい）。石灰水を白くにごらせるのは二酸化炭素の性質なので b は誤り。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2(イ) 正答 **5　45.0 cm³**　3点

Kさんは，ある金属でできた金属片Xの質量をはかったところ 21.6 g であった。次に，水を 50.0 cm³ 入れたメスシリンダーに金属片Xを静かに沈めると，水面の目盛りは 58…

解説 金属片Xの体積は 58.0−50.0＝8.0〔cm³〕なので，密度は 21.6÷8.0＝2.70〔g/cm³〕で，表からアルミニウムとわかる。金属片Yの体積は 40.5÷2.70＝15.0〔cm³〕なので，水面の目盛りは 30.0＋15.0＝45.0〔cm³〕を示す。

標準（3） | 計算・処理・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問2(ウ) 正答 **2**　陰極の表面には赤色の物質が付着し，陽極からはプールの消毒薬のようなにおい（刺激臭）のある気体が発生する。　3点

塩化銅水溶液に炭素棒の電極を2本入れ，電流を流した。このときのようすについて述べたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

解説 塩化銅は水溶液中で銅イオン（陽イオン）と塩化物イオン（陰イオン）に電離している。銅イオンは陰極に引かれて電子を受けとり，赤色の銅になって付着する。塩化物イオンは陽極で電子を失い，刺激臭のある塩素が発生する。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3

問3(ア) 正答 **3**　核で，植物の細胞にもある。　3点

ヒトのほおの内側の粘膜をうすくこすりとってスライドガラスにのせ，酢酸カーミン液で染色して顕微鏡で観察した。このとき赤く染まったつくりの名称と，そのつくりが植物の細胞にもあるかどうか…

解説 酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）は核を赤く染める。核は動物の細胞にも植物の細胞にもあるつくりである。細胞壁は植物の細胞にだけあるつくりで，ヒトのほおの細胞にはない。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(イ) 正答 **1**　**X：A**　消化液：**a**　3点

図は，ヒトの消化に関わる器官の一部を模式的に表したものである。器官Xは，小腸で吸収されたブドウ糖の一部をグリコーゲンに変えてたくわえたり，体内でできた有害なアンモニアを尿素に変えた…

解説 ブドウ糖をグリコーゲンに変えてたくわえ，アンモニアを尿素に変えるのは肝臓（A）である。肝臓は胆汁をつくる。胆汁は消化酵素をふくまないが，脂肪を細かい粒にして消化を助ける（a）。b はすい臓（C）でつくられるすい液，c は胃（B）でつくられる胃液の説明。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問3(ウ) 正答 **1**　**(あ)①　(い)③　(う)1：2**　3点

ある動物の体細胞には，長い染色体が2本，短い染色体が2本ふくまれている。上の［　　］は，この動物の生殖と染色体についてKさんがまとめたものである。文中の（ あ ）～（ う ）にあ…

解説 卵や精子などの生殖細胞は減数分裂によってつくられ，対になっている染色体が1本ずつ分かれて入るので，長い染色体と短い染色体が1本ずつの①になる。受精卵は卵と精子の染色体を合わせもつので，体細胞と同じ③になる。生殖細胞の染色体の数は体細胞の半分なので，卵：体細胞＝1：2。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4

問4(ア) 正答 **4　(ⅰ)B　(ⅱ)A** 3点

図は，ある日のある地域の等圧線のようすを表したものである。図の地点A～Cのうち，(ⅰ)風が最も強くふいていると考えられる地点と，(ⅱ)気圧が最も低い地点の組み合わせとして最も適する…

解説 等圧線の間隔がせまいところほど，気圧の差が大きく風が強い。地点Bの付近は等圧線の間隔が最もせまい。気圧は 1000 hPa の等圧線よりも左側にある地点Aが最も低い（右に行くほど気圧が高い）。

基礎（2） | 知識の理解・定着・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4(イ) 正答 **3　3のグラフ** 3点

Kさんは，よく晴れた日に，6時から18時まで2時間ごとに気温と湿度を測定した。この日，空気 1 m³ 中にふくまれる水蒸気の量は1日を通してほぼ一定であった。この日の気温と湿度の変…

解説 晴れた日の気温は，日の出のころに最も低く，午後2時ごろに最も高くなる。水蒸気の量が一定のとき，気温が上がると飽和水蒸気量が大きくなるので湿度は下がる。したがって，気温が午後に最高になり，湿度はそのころ最低になる3のグラフが適する。

標準（3） | 知識の理解・定着・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4(ウ)(ⅰ) 正答 **2　午後6時ごろ** 3点

Kさんは，ある日の午後8時に，ある星Xが真南に見えることを観察した。次の(ⅰ)，(ⅱ)にあてはまる時刻として最も適するものをあとの1～6の中からそれぞれ一つずつ選び，その番号を答え…

解説 地球の公転により，同じ時刻に見える星の位置は1か月に約30°ずつ東から西へ移動する。星は1時間に約15°移動して見えるので，30°は約2時間分にあたり，同じ星が真南に見える時刻は1か月で約2時間早くなる。よって午後6時ごろ。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問4(ウ)(ⅱ) 正答 **5　午後11時ごろ** 3点

(ⅱ)　観察した日に，真南に見えた星Xが，天球上を西に向かって 45° 移動した位置に見える時刻

解説 地球の自転により，星は1時間に約15°ずつ東から西へ移動して見える。45°移動するのにかかる時間は 45÷15＝3〔時間〕なので，午後8時の3時間後の午後11時ごろ。

基礎（2） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問5

問5(ア) 正答 2　2の図　3点

〔実験1〕で，台車が斜面を下っている間の記録テープを，打点がはっきりしているところから6打点ごとに切り取り，時間の経過の順に左から下端をそろえてグラフ用紙にはりつけた。このときのよ…

解説 斜面を下る台車には，斜面に沿った下向きの一定の力（重力の斜面に平行な分力）がはたらき続けるので，速さは一定の割合で増加する。6打点（0.1秒）ごとのテープの長さは一定の割合で長くなるので，2が適する。

基礎（2） | 観察・実験の考察・知識の理解・定着 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問5(イ) 正答 4　4の図　4点

〔実験1〕で，斜面を下っている台車にはたらく力を矢印で表したものとして最も適するものをあとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

解説 台車にはたらく力は，地球が台車を引く重力（鉛直下向き）と，斜面が台車を押す垂直抗力（斜面に垂直な向き）の2つである。摩擦は考えないので斜面に沿った向きの力ははたらかない。運動の向きに力がはたらいているわけではなく，重力の斜面に平行な分力によって速さが増える。

標準（3） | 観察・実験の考察・知識の理解・定着 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問5(ウ) 正答 1　1のグラフ　4点

〔実験2〕の結果を，〔実験1〕の結果と比べるために同じグラフに表した。破線は〔実験1〕の結果，実線は〔実験2〕の結果を表しているとすると，グラフとして最も適するものをあとの1～4の…

解説 斜面の傾きを大きくすると，重力の斜面に平行な分力が大きくなるので，速さの増え方が大きくなり，より短い時間で斜面の下端に達する。また，摩擦がないとき，同じ高さから下った台車の運動エネルギーは位置エネルギーの減少分に等しいので，斜面の下端での速さは〔実験1〕と同じになる。
よって1が適する。

応用（4） | 観察・実験の考察・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問5(エ) 正答 4　$\dfrac{mh}{100VIt}$　4点

Kさんは，モーターが消費した電気エネルギーのうち，台車の位置エネルギーの増加に使われた割合（変換効率）を調べるため，上の〔実験計画〕を立てた。式の（　　）にあてはまるものとして最…

解説 質量 m〔g〕の台車にはたらく重力は $\dfrac{m}{100}$〔N〕なので，高さ h〔m〕だけ引き上げたときの位置エネルギーの増加（仕事）は $\dfrac{mh}{100}$〔J〕。モーターが消費した電気エネルギーは VIt〔J〕。したがって変換効率〔%〕$= \dfrac{mh}{100VIt} \times 100$。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6

問6(ア)(ⅰ) 正答 **1**　マグネシウムの一部が酸素と結びつき，結びついた酸素の質量の分だけ質量が増加していた。　2点

〔実験〕の図2で，(ⅰ)，(ⅱ)の範囲においてステンレス皿の上の物質に起こっていたこととして最も適するものをあとの1～4の中からそれぞれ一つずつ選び，その番号を答えなさい。(ⅰ)…

解説 加熱をくり返すと，マグネシウムが空気中の酸素と少しずつ結びついて酸化マグネシウムになり，結びついた酸素の分だけ質量が増える。

基礎（2） | 観察・実験の考察・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6(ア)(ⅱ) 正答 **2**　マグネシウムがすべて酸素と結びついたため，それ以上は質量が変化しなかった。　2点

(ⅱ)　加熱の回数が3回から5回までの範囲で，加熱後の物質の質量が 1.00 g のまま変わらなかった理由

解説 マグネシウムがすべて酸素と結びつくと，それ以上酸素と結びつくマグネシウムがないので，加熱をくり返しても質量は変化しない。

基礎（2） | 観察・実験の考察・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6(イ) 正答 **1**　**0.60 g**　3点

マグネシウムの粉末 2.10 g を〔実験〕と同じ方法で1回だけ加熱したところ，加熱後の物質の質量は 3.10 g であった。このとき，酸素と結びつかずに残っていたマグネシウムは何…

解説 図2より，マグネシウム 0.60 g が酸素 1.00−0.60＝0.40〔g〕と結びつくので，マグネシウム：酸素＝3：2。1回の加熱で結びついた酸素は 3.10−2.10＝1.00〔g〕なので，反応したマグネシウムは 1.00×3/2＝1.50〔g〕。残っていたマグネシウムは 2.10−1.50＝0.60〔g〕。

応用（4） | 計算・処理・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6(ウ)(ⅰ) 正答 **1**　**X：酸化　Y：燃焼**　2点

上の［　　］は，Kさんが〔実験〕と〔使い捨てカイロについて調べたこと〕をもとに，酸素と結びつく化学変化についてまとめたものである。(ⅰ)　文中の（X），（Y）にあてはまる…

解説 物質が酸素と結びつく化学変化を酸化といい，熱や光を出しながら激しく進む酸化を燃焼という。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6(ウ)(ⅱ) 正答 **2**　おだやかに酸化され，そのときに熱を発生している　2点

(ⅱ)　文中の（Z）にあてはまるものとして最も適するものを次の1～3の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

解説 使い捨てカイロでは，鉄が空気中の酸素とおだやかに結びつく（酸化される）。このとき熱が発生するので温かくなる（発熱反応）。

基礎（2） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問6(エ)　正答 **4　あ：2　い：2**　4点

マグネシウムは，二酸化炭素の中でも激しく燃焼し，酸化マグネシウムと炭素ができる。次の化学反応式の（ あ ），（ い ）にあてはまる数の組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の…

解説 反応の前後で原子の種類と数は変わらない。CO_2 の酸素原子2個がそれぞれマグネシウム原子と結びつくので，MgO が2個でき，Mg も2個必要。$2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問7

問7(ア)　正答 **2　X：葉緑体　Y：二酸化炭素　Z：葉のはたらき**　3点

上の［　　］は，Kさんが光合成と〔実験〕についてまとめたものである。文中の（ X ）〜（ Z ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜4の中から一つ選び，そ…

解説 光合成は細胞の中の葉緑体で行われ，水と二酸化炭素を原料にデンプンなどをつくり，酸素を出す。葉を入れない袋Fを用意し，葉の有無以外の条件をそろえて比べることで，二酸化炭素の量の変化が葉のはたらきによるものであることを確かめられる（対照実験）。

基礎（2） | 知識の理解・定着・観察・実験の考察 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問7(イ)　正答 **3　6.0 cm³**　4点

〔実験〕で，袋Dの葉が1時間に光合成によって吸収した二酸化炭素は何 cm³ と考えられるか。最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，葉が呼吸によっ…

解説 光を当てない袋Aの結果から，葉が呼吸で出す二酸化炭素は1時間に 2.0 cm³。袋Dでは呼吸も行われているので，光合成で吸収した二酸化炭素は，袋の中で減少した量 4.0 cm³ に呼吸で出した 2.0 cm³ を加えた 6.0 cm³。

応用（4） | 計算・処理・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問7(ウ)(ⅰ)(あ)　正答 **1　袋A**　2点

〔実験〕の結果について，次の(ⅰ)，(ⅱ)の問いに答えなさい。(ⅰ)　次の（あ），（い）にあてはまる袋として最も適するものをあとの1〜4の中からそれぞれ一つずつ選び，その番号を答…

解説 光が当たらない袋A（光の強さ0）では光合成が行われず，呼吸だけが行われるので，二酸化炭素が増加している。

基礎（2） | 観察・実験の考察・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問7(ウ)(ⅰ)(い)　正答 **2　袋B**　2点

（い）　葉が光合成によって吸収した二酸化炭素の量と，呼吸によって出した二酸化炭素の量が等しかったと考えられる袋

解説 袋Bでは葉が光合成も呼吸も行っているが，二酸化炭素の量が変化していないので，吸収した量と出した量が等しい。袋Fも変化していないが，葉が入っていないので光合成も呼吸も行われていない。

標準（3） | 観察・実験の考察・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問7(ウ)(ⅱ) 正答 **1　aとb** 4点

(ⅱ)　Kさんは，光の強さが3以上で二酸化炭素の減少量が増えなくなったことから，「袋の中の二酸化炭素の量が，光合成の量を制限している」という仮説を立てた。表2は，この仮説を確かめる…

解説 袋Eと比べて二酸化炭素の量だけを変えた袋 a を用意すれば，二酸化炭素の量によって光合成の量が変わるかを調べられる。さらに，a と同じ条件で葉を入れない袋 b を用意すれば，a の二酸化炭素の量の変化が葉のはたらきによるものであることを確かめられる。c は光の強さも変わっているので比べられず，d は袋Eと同じ条件である。

応用（4） | 観察・実験の考察・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問8

問8(ア) 正答 **2　2の図** 4点

〔実験〕で，ペトリ皿Bにできた結晶のようすを表したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

解説 ゆっくり冷やすと，結晶が時間をかけて成長するので，大きな結晶ができる。急に冷やしたペトリ皿Aでは小さな結晶が多数できる。これは，マグマが地下深くでゆっくり冷えると大きな鉱物が組み合わさった等粒状組織になることのモデルになっている。

基礎（2） | 観察・実験の考察・知識の理解・定着 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問8(イ) 正答 **1　あ：等粒状　い：花こう岩** 4点

上の［　　］は，Kさんが岩石Pについてまとめたものである。文中の（ あ ），（ い ）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～8の中から一つ選び，その番号を答…

解説 肉眼で見分けられる大きさの鉱物が組み合わさったつくりを等粒状組織といい，マグマが地下深くでゆっくり冷え固まった深成岩に見られる。深成岩のうち白っぽいものは花こう岩，黒っぽいものは斑れい岩，その中間がせん緑岩である。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問8(ウ) 正答 **2　地表や地表付近で，急に冷え固まってできた。** 4点

図3の岩石Qで，形がわからないほど小さな鉱物やガラス質の部分（石基）は，マグマがどのような場所でどのように冷え固まってできたと考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選…

解説 岩石Qは，大きな鉱物（斑晶）が細かい粒の部分（石基）に囲まれた斑状組織をもつ火山岩である。斑晶はマグマが地下にあるうちにできた結晶で，石基はマグマが地表や地表付近で急に冷やされたために，結晶が大きく成長できずに固まった部分である。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

問8(エ)　正答 3　30％　　4点

図4は，岩石Qのスケッチを同じ大きさの40個の方眼に区切り，有色鉱物が大部分をしめる方眼を黒くぬったものである。黒くぬった方眼の数をもとに考えると，岩石Qの表面で有色鉱物がしめる割…

解説 黒くぬった方眼は12個，方眼は全部で40個なので，有色鉱物がしめる割合は 12÷40×100＝30〔％〕。

標準（3） | 資料・グラフの読み取り・計算・処理 | 思考・判断・表現 | EX-KNG-MOCK-SCI | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

KNG-MOCK-R8-02-SCI | 版 1.1.0（2026-10-28） | 自動検査 pass（2026-10-28） | © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））